

Festplatten-Grundlagen

Die Technik moderner Magnetspeicher

Wer viele Daten speichern möchte, kommt um eine Festplatte kaum herum: Die magnetischen Datenträger sind pro Terabyte einfach viel günstiger als SSDs. Beim Blick in die Innereien einer Festplatte erläutern wir zudem, welche Tricks die Hersteller zur Kapazitätssteigerung nutzen.

Von Lutz Labs

An der grundlegenden Technik von Festplatten hat sich seit vielen Jahren nichts geändert: Mit magnetisierbarem Material beschichtete Scheiben rotieren, bewegliche Schreib-Lese-Köpfe magnetisieren punktweise winzige Bereiche und lesen die so geschriebenen Informationen wieder aus. Die Fortschritte liegen im Detail.

Die Scheiben rotieren in 3,5-Zoll-Festplatten mit bis zu 7200 U/min. Auf den äußeren Spuren rauschen die Daten also mit fast 130 km/h an den Schreib-Leseköpfen vorbei, bei mit 15.000 U/min rotierenden 2,5-Zoll-Server-Festplatten sogar mit bis zu 180 km/h. Die Köpfe fliegen auf einem Luftpolster von weniger als 10 nm Höhe. Würde ein Kopf die Scheibe berühren, käme es zu einem Headcrash; die Festplatte wäre defekt. Beim Ausschalten werden die Köpfe auf Rampen gefahren und von den Scheiben abgehoben. Bei Notebook-Festplatten sorgt ein Beschleunigungssensor zudem dafür, dass dies auch bei plötzlichen Lageänderungen wie einem Sturz passiert. Auf den Scheiben selbst dürfen die Köpfe nicht liegenbleiben, da die extrem glatte Oberfläche dazu führen würde, dass die Köpfe an den Scheiben kleben bleiben und die Platte nicht mehr anläuft.

Die Magnetscheiben bestehen meistens aus einer formstabilen Magnesium- oder Aluminium-Legierung, WD setzt nach eigenen Angaben in einigen 2,5-Zoll-Festplatten auch Glas ein. Sie sind etwa einen Millimeter dick, die darauf aufgetragene Magnetschicht nur einen Mikrometer. Bei Festplatten mit Helium-Füllung [1] können die Scheiben noch etwas dünner ausfallen, da das dünne Edelgas im Inneren zu weniger Verwirbelungen führt und damit die Kräfte auf die Scheiben sinken.

Maximal sieben Scheiben auf einer gemeinsamen Achse passen in ein 3,5-Zoll-Gehäuse, mit Luftfüllung sind es maximal sechs. Da sie beidseitig beschichtet sind, kommen bis zu 14 Schreib-Lese-Köpfe zum Einsatz, die auf einem gemeinsamen Kopfträger in den Plattenstapel hineinragen. In Festplatten mit geringerer Kapazität setzen die Hersteller weniger Scheiben ein.

Kapazitätssteigerung

Aktuell liegt die maximale Kapazität einer einzelnen Magnetscheibe bei rund 1,4 TByte, die Datenspurten sind etwa 70 nm breit. Da die Schreibköpfe eine bestimmte magnetische Feldstärke aufbringen müssen, können die Hersteller sie nicht beliebig verkleinern.

Um die Aufzeichnungsdichte und damit die Kapazität weiter zu steigern, greifen die Entwickler zu Tricks [2]. Bereits im Einsatz ist – neben dem schon erwähnten Helium, das den Einbau einer weiteren Scheibe erlaubt – ein geändertes Aufzeichnungsverfahren: Beim Shingled Magnetic Recording (SMR) [3] werden die einzelnen Spuren leicht überlappend geschrieben (wie Dachschindeln, englisch Shingle). Da die Leseköpfe etwas schmaler sind als die Schreibköpfe, lassen sich

die Spuren dennoch wieder auslesen. Solche Platten hat etwa Seagate bereits im Programm.

Im nächsten Schritt werden die Hersteller wohl Festplatten mit Heat Assisted Magnetic Recording herausbringen; Ende des Jahres will Seagate erste Modelle an Pilotkunden ausliefern. Diese Festplatten arbeiten mit schmalen Köpfen. Damit die Magnetpartikel dennoch magnetisierbar sind, heizt man sie durch einen Laser in wenigen Nanosekunden vor dem Beschreiben auf rund 450 °C Grad auf – so reicht die geringere Feldstärke für die Magnetisierung aus.

Bei immer dünneren Spuren wird jedoch auch das Lesen der Daten immer schwieriger, die Signale verschwinden im Rauschen. Dagegen setzen die Hersteller Two Dimensional Magnetic Recording (TDMR). Hier kommen ein oder zwei zusätzliche Leseköpfe zum Einsatz, die die unerwünschten Signale benachbarter Spuren ausfiltern sollen. Weitere kapazitätssteigernde Techniken werden bereits erforscht, sind aber noch nicht in der Nähe der Serienreife angelangt. Dazu gehören Bit Patterned Media (BPM), eine Technik, die mit nichtmagnetischen Vertiefungen arbeitet, sowie Heat Dot Magnetic Recording (HDMR), eine Kombination aus BPMR und HAMR. Bis 2025 soll die Kapazität einer einzelnen Festplatte damit auf 100 TByte steigen.

(ll@ct.de) 

Literatur

- [1] Lutz Labs, Leicht aufgerüstet, Helium-gefüllte Festplatten mit 8 und 10 TByte, c't 12/14, S. 56
- [2] Boi Feddern, Streben nach Größerem, Aufzeichnungsverfahren und Speichertechniken für die Festplatten der Zukunft, c't 24/13, S. 172
- [3] Lutz Labs, Dicke Brummer, 8-TByte-Festplatten von HGST und Seagate, c't 6/15, S. 58

Bestandteile einer Festplatte anhand einer WD WD30EFRX

